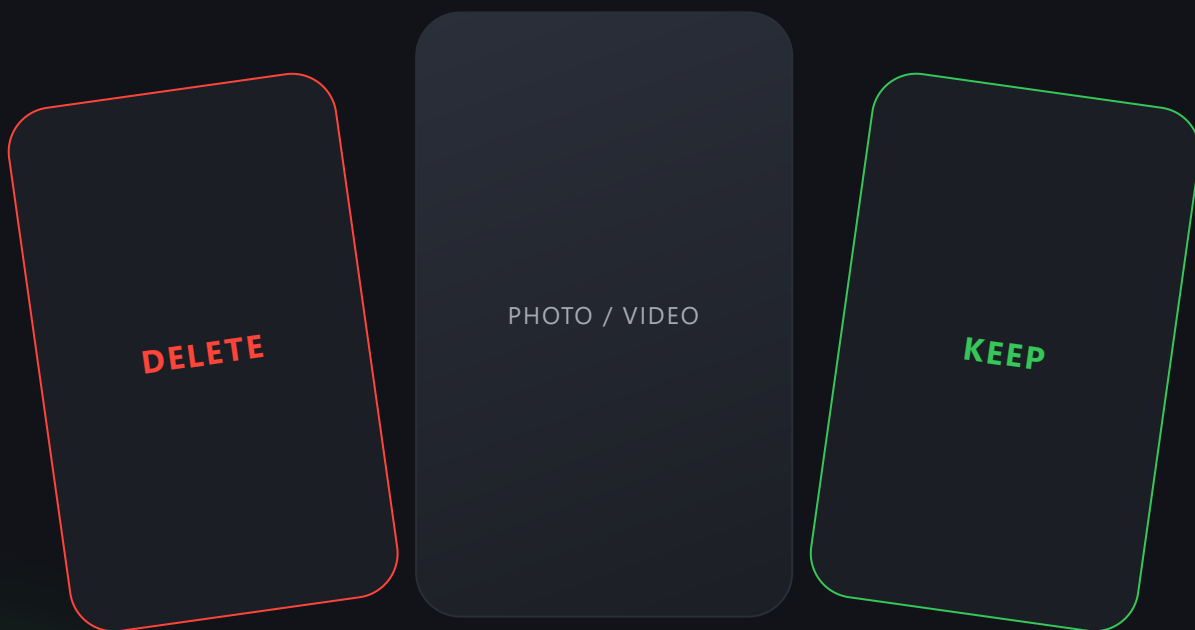


SwipeClean

Application mobile iOS & Android de nettoyage de galerie photo / vidéo par swipe.

"Clean your gallery, one swipe at a time."



Version

1.0

Date

Octobre 2026

Plateformes

iOS · Android

Technologie

Flutter / Dart

Sommaire

I – CADRE DU PROJET

- 01 Présentation du projet
- 02 Objectifs du produit
- 03 Proposition de valeur

II – SOCLE TECHNIQUE

- 04 Plateformes
- 05 Architecture technique
- 06 Accès aux médias
- 07 Modèle de données
- 08 Session de nettoyage

III – EXPÉRIENCE DE NETTOYAGE

- 09 Configuration du nettoyage
- 10 Queue de nettoyage
- 11 Écran d'accueil
- 12 Interface principale de nettoyage
- 13 Interaction swipe
- 14 Boutons de secours
- 15 Undo
- 16 Full-Screen Viewer
- 17 Fin de session

IV – REVIEW & SUPPRESSION

- 18 Review
- 19 Retirer un média de la suppression
- 20 Suppression définitive
- 21 Gestion des erreurs de suppression

V – EXIGENCES TRANSVERSES

- 22 Performance
- 23 Stockage local
- 24 Confidentialité
- 25 Gestion des permissions

VI – ÉCRANS, DESIGN & CODE

- 26 Écrans principaux
- 27 Design UI
- 28 Architecture du projet Flutter
- 29 Services principaux
- 30 Flux utilisateur complet
- 31 Reprise de session
- 32 Empty states
- 33 Settings

VII – PÉRIMÈTRE & PILOTAGE

- 34 MVP — fonctionnalités obligatoires
- 35 Fonctionnalités hors MVP / V2
- 36 Monétisation
- 37 Contraintes de développement
- 38 Critères de qualité
- 39 Critères d'acceptation
- 40 Vision produit
- 41 Décisions produit confirmées
- 42 Priorité de développement
- Conclusion

Cadre du projet

01 Présentation du projet

Nom du projet	SwipeClean
Type	Application mobile iOS & Android
Technologie principale	Flutter / Dart
Objectif	Permettre à l'utilisateur de nettoyer rapidement sa galerie photo/vidéo grâce à une interface basée principalement sur le swipe , tout en garantissant un contrôle total avant toute suppression définitive.

SwipeClean transforme le nettoyage d'une galerie en une expérience simple :



L'application doit être rapide, minimaliste, moderne et fonctionner principalement **localement sur l'appareil**.

02 Objectifs du produit

Objectifs principaux

1. Nettoyer rapidement une galerie contenant des milliers voire des dizaines de milliers de fichiers.
2. Réduire la friction liée au tri manuel des photos et vidéos.
3. Permettre un tri chronologique simple.
4. Donner à l'utilisateur un contrôle total avant suppression.
5. Éviter les suppressions accidentelles.
6. Fonctionner sans compte utilisateur.
7. Fonctionner sans backend pour le MVP.
8. Respecter au maximum la confidentialité des photos et vidéos.

Public cible

SwipeClean doit répondre à trois principaux cas d'utilisation :

A — GRANDES GALERIES ANCIENNES

Utilisateurs possédant plusieurs années de photos.

Ex. 20 000 à 50 000 médias

B — NETTOYAGE RÉGULIER

Utilisateurs souhaitant nettoyer leur galerie chaque semaine ou chaque mois.

C — LIBÉRATION DE STOCKAGE

Utilisateurs souhaitant identifier rapidement les photos/vidéos inutiles afin de récupérer de l'espace.

03 Proposition de valeur

"Clean your gallery, one swipe at a time."

L'utilisateur n'a pas besoin de parcourir des listes complexes. Il ouvre l'application, autorise l'accès à sa galerie, appuie sur **Start Cleaning** et commence immédiatement le tri.

PARTIE II

Socle technique

04 Plateformes

IOS

Technologies : Flutter, PhotoKit, PHPhotoLibrary, API natives iOS lorsque nécessaire.

Doit gérer correctement :

- permission complète
- permission limitée
- refus de permission
- modification / suppression des médias
- éventuelle confirmation système Apple

ANDROID

Technologies : Flutter, MediaStore, API Android natives lorsque nécessaire.

Doit gérer :

- permissions média
- accès aux photos / vidéos
- suppression avec confirmation système lorsque nécessaire
- différents comportements selon les versions Android

05 Architecture technique

5.1 APPLICATION

Flutter + Dart

- une base de code pour iOS et Android
- développement possible principalement sous Windows
- interface performante
- code natif possible lorsque nécessaire

GESTION D'ÉTAT

Riverpod — responsabilités :

- état de la session
- média actuel
- progression
- actions Keep / Delete
- Undo
- sélection des éléments à supprimer
- permissions

NAVIGATION

go_router

06 Accès aux médias

Une couche de service abstraite devra être créée : `MediaService`. Elle sera responsable de :

- récupérer les médias ;
- récupérer les métadonnées ;
- récupérer les thumbnails ;
- charger les médias progressivement ;
- gérer les différences iOS / Android.

Une librairie comme **photo_manager** pourra être utilisée comme couche Flutter pour l'accès aux médias, avec intégration native lorsque nécessaire.

07 Modèle de données

MediaItem

Chaque média devra posséder notamment :

id platformId type creationDate duration width height fileSize thumbnail
isVideo isPhoto

Informations supplémentaires possibles :

album location mimeType orientation

08 Session de nettoyage

Une session devra être persistée localement.

CleaningSession

id startDate dateFrom dateTo mediaFilter sortOrder totalItems currentIndex
keptItems pendingDeletion actionHistory status

Objectifs

La session devra pouvoir être reprise si l'utilisateur :

- ferme l'application ;
- reçoit un appel ;
- redémarre son téléphone ;
- quitte temporairement l'application.

Exemple : 4 382 / 25 000 médias traités — l'utilisateur peut reprendre exactement là où il s'est arrêté.

PARTIE III

Expérience de nettoyage

09 Configuration du nettoyage

VALEURS PAR DÉFAUT

Date	Plus ancien média → Aujourd'hui
Type	Photos + Vidéos
Ordre	Oldest → Newest

MODIFIABLE PAR L'UTILISATEUR

- date de début / date de fin
- photos uniquement
- vidéos uniquement
- photos + vidéos
- ancien → récent
- récent → ancien

10 Queue de nettoyage

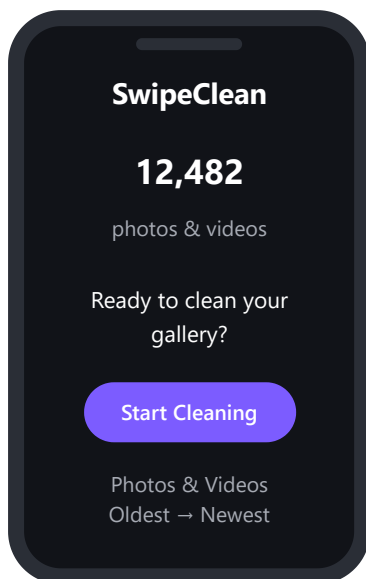
La galerie sera présentée comme **une seule file continue**. Il n'y aura pas de sessions artificielles de 100, 500 ou 1 000 fichiers.

Exemple : 124 / 25 000 puis 125 / 25 000, etc.

Techniquement, les médias seront chargés progressivement afin d'éviter de charger 25 000 fichiers haute résolution en mémoire.

11 Écran d'accueil

Après avoir accordé les permissions, l'utilisateur arrive directement sur un Home simple. L'objectif est de minimiser le nombre d'étapes avant le premier swipe.

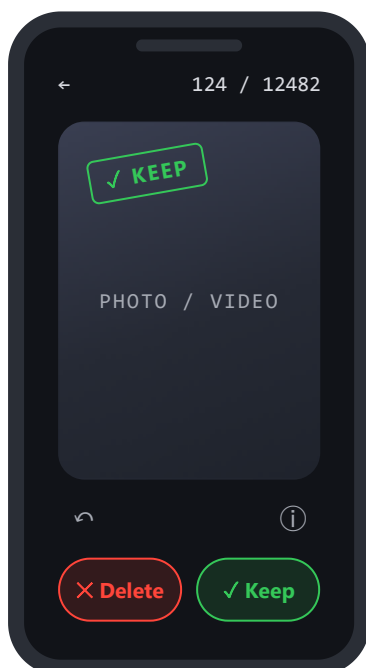


Aucun des éléments suivants ne doit être nécessaire pour commencer :

- compte
- login
- abonnement obligatoire
- configuration complexe

12 Interface principale de nettoyage

L'écran de nettoyage doit être principalement consacré au média. Le média est affiché **presque en plein écran** : la photo/vidéo constitue l'élément visuel principal, les contrôles restent secondaires.



Zone	Contenu
Barre haute	Retour (←) et progression 124 / 12482
Centre	Média presque plein écran
Outils	Undo (↶) et informations (i)
Bas	Boutons Delete (rouge) et Keep (vert)

13 Interaction swipe

Le **swipe** est l'interaction principale.

SWIPE À DROITE



Une indication visuelle **verte** doit apparaître pendant le mouvement : ✓ **KEEP**

SWIPE À GAUCHE



Une indication **rouge** doit apparaître : ✗ **DELETE**

Important : le média n'est **PAS** supprimé immédiatement.

14 Boutons de secours

Le swipe reste l'interaction principale, mais deux boutons seront disponibles : **Delete** (bouton rouge) et **Keep** (bouton vert). Cela permet :

- aux nouveaux utilisateurs de comprendre l'interaction ;
- d'utiliser l'application sans geste ;
- d'améliorer l'accessibilité ;
- d'éviter les erreurs de manipulation.

15 Undo

Un bouton ↶ **Undo** sera disponible. Lorsqu'il est utilisé :

- la dernière action est annulée ;
- le média précédent revient ;
- son état est restauré ;
- la progression est corrigée.

L'historique des actions devra être conservé localement.

16 Full-Screen Viewer

L'utilisateur peut toucher le média pour ouvrir un visualiseur plein écran.

PHOTO

- zoom
- déplacement
- affichage plein écran
- informations basiques

VIDÉO

- Play / Pause
- Seek
- durée
- contrôle du volume si pertinent

NAVIGATION

Media #125

▼ tap

Fullscreen Viewer

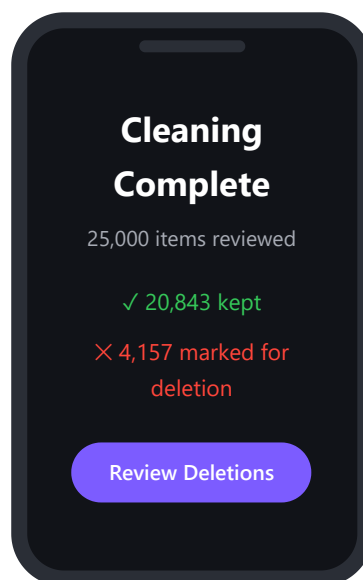
▼ close

Retour sur Media #125

Important : l'ouverture du viewer **ne doit pas faire avancer la queue**. L'utilisateur peut toutefois effectuer une action depuis le viewer (Keep ou Mark for deletion) ; dans ce cas, l'application passe au média suivant.

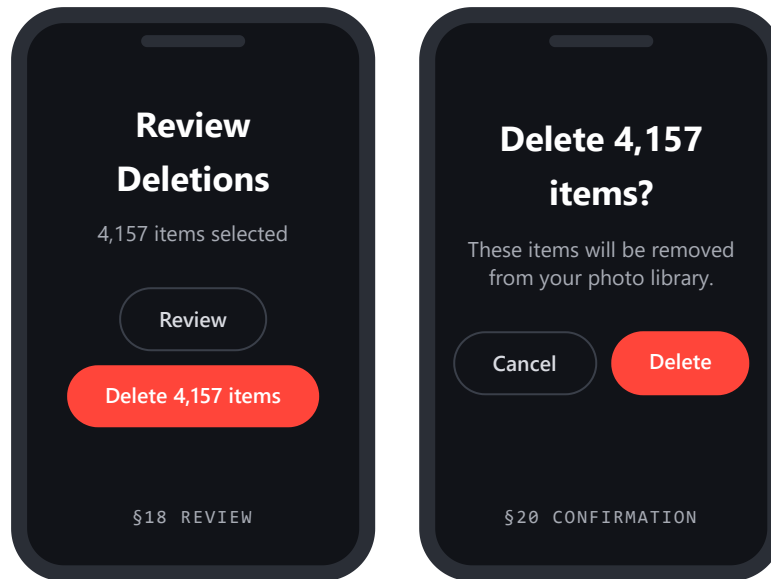
17 Fin de session

Lorsque tous les médias sélectionnés ont été traités, un écran récapitulatif s'affiche avec le nombre d'éléments revus, conservés et marqués pour suppression.



PARTIE IV

Review & suppression



18 Review

L'utilisateur doit pouvoir revoir tous les médias marqués pour suppression. Dans le mode Review, l'utilisateur peut :

- parcourir les médias ;
- ouvrir un média en plein écran ;
- changer d'avis ;
- retirer un média de la liste de suppression.

19 Retirer un média de la suppression



Si l'utilisateur change d'avis, le média est retiré de la file de suppression et retourne dans la catégorie **Keep**.

20 Suppression définitive

La suppression définitive n'a lieu qu'après :

1. la fin du nettoyage ;
2. la review ;

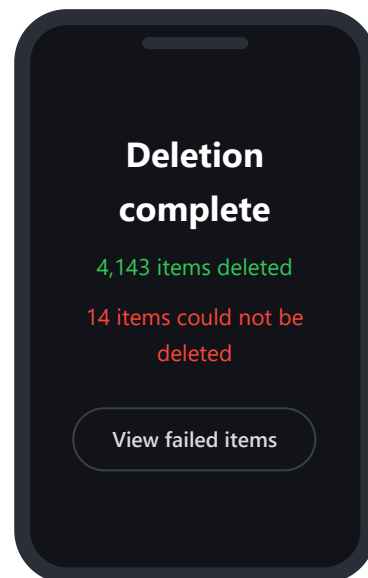
3. une confirmation explicite.

Selon le système d'exploitation, une confirmation système supplémentaire pourra apparaître.

21 Gestion des erreurs de suppression

Règle : l'application ne doit jamais prétendre avoir supprimé un média si la suppression a échoué.

L'utilisateur pourra voir les éléments concernés.



PARTIE V

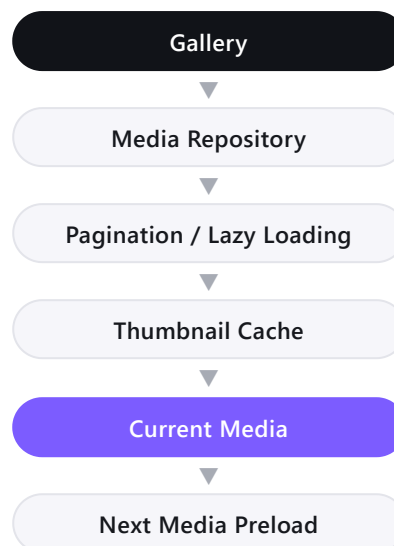
Exigences transverses

22 Performance

La galerie peut contenir 5 000, 20 000, 50 000 médias, voire davantage. L'application ne doit donc **jamais** charger tous les fichiers haute résolution simultanément.

TECHNIQUES PRÉVUES

- lazy loading
- thumbnails
- cache
- préchargement du média suivant
- chargement progressif
- libération mémoire
- pagination interne
- chargement vidéo à la demande



23 Stockage local

Le MVP ne nécessite pas de backend. Les données de session peuvent être stockées localement avec **Isar** ou **Hive**. Les données persistées comprennent notamment :

progression session historique médias marqués préférences utilisateur

24 Confidentialité

Principe fondamental : “Your photos never leave your phone.”

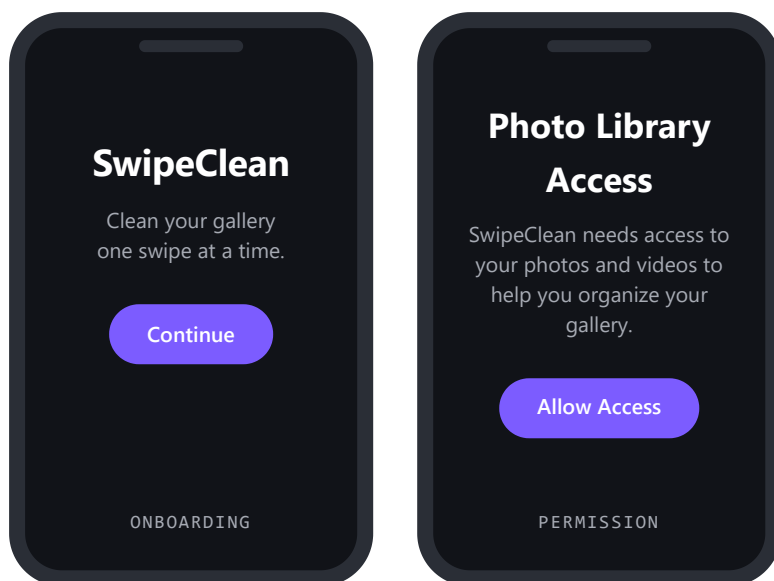
Pour le MVP :

- aucun upload de photos ;
- aucun serveur nécessaire ;
- aucune sauvegarde cloud des médias ;
- traitement local ;
- métadonnées conservées localement lorsque nécessaire.

L'application doit expliquer clairement pourquoi elle demande l'accès à la galerie.

25 Gestion des permissions

Première ouverture



L'application doit gérer :

Permission
accordée

Permission refusée

Accès limité

Permission retirée
ultérieurement

PARTIE VI

Écrans, design & code

26 Écrans principaux (MVP)

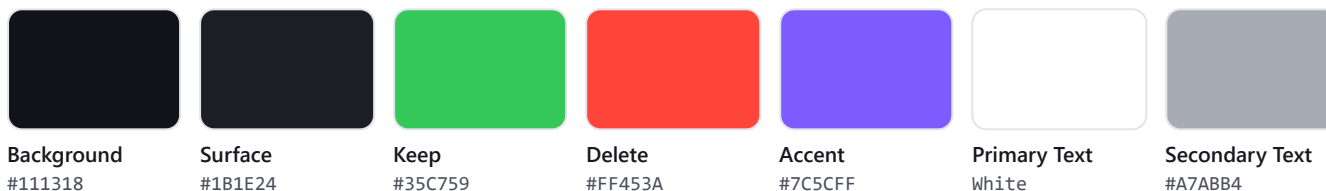
#	Écran	#	Écran
01	Splash	10	Review Full-Screen Viewer
02	Onboarding	11	Delete Confirmation
03	Permission	12	Deletion Progress
04	Home	13	Result
05	Cleaning Configuration	14	Settings
06	Cleaning Session	15	Permission Error

#	Écran	#	Écran
07	Full-Screen Viewer	16	Empty State
08	Session Complete	17	Resume Session
09	Review Deletions		

27 Design UI

Direction artistique : **Dark / Premium / Minimal / Media-focused**. Le design doit éviter une interface trop chargée : le média doit rester le héros de l'écran.

Couleurs proposées



28 Architecture du projet Flutter

Structure recommandée :

```
lib/
├── core/
│   ├── theme/
│   ├── constants/
│   ├── errors/
│   └── utils/
├── features/
│   ├── onboarding/
│   ├── permissions/
│   ├── home/
│   ├── cleaning/
│   │   ├── screens/
│   │   ├── widgets/
│   │   ├── models/
│   │   └── controllers/
│   ├── review/
│   ├── media_viewer/
│   └── settings/
```

```
lib/ (suite)
├── data/
│   ├── repositories/
│   └── local/
└── services/
    ├── media_service.dart
    ├── permission_service.dart
    ├── thumbnail_service.dart
    └── deletion_service.dart
```

29 Services principaux

MEDIASERVICE

- récupération des médias
- métadonnées
- pagination
- filtrage
- tri

PERMISSIONSERVICE

- permissions iOS
- permissions Android
- statut des permissions

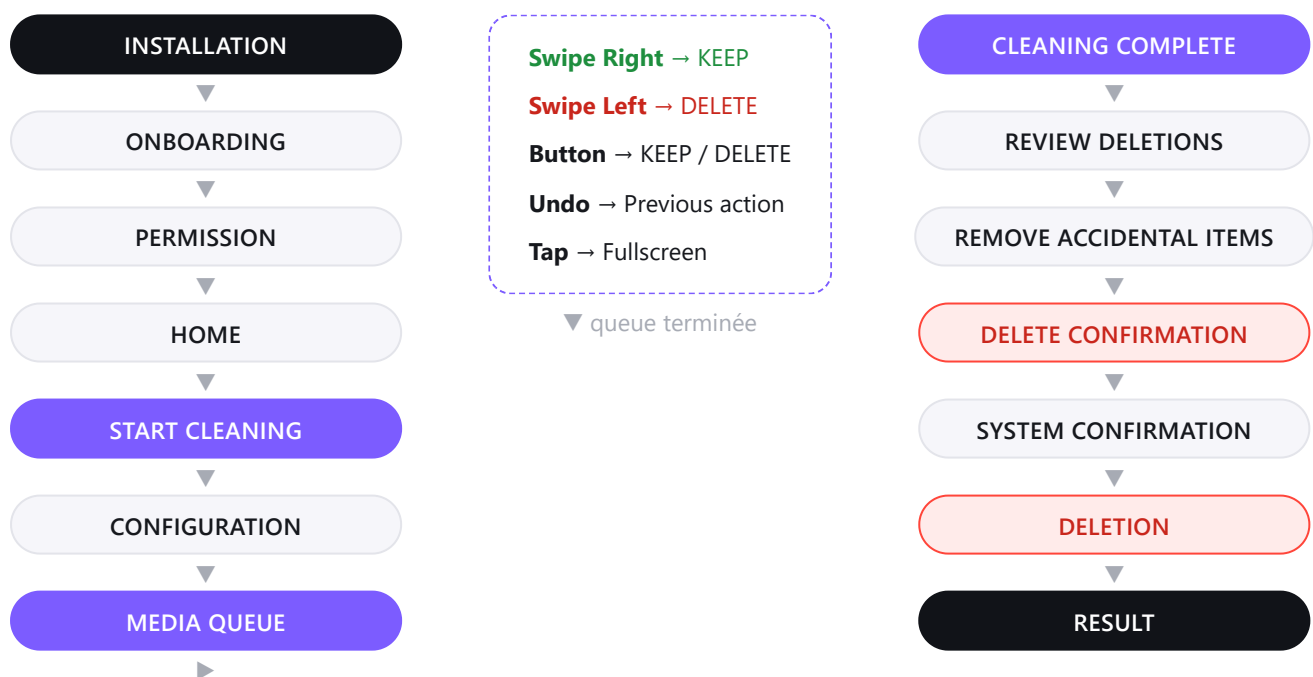
THUMBNAILSERVICE

- génération
- cache
- préchargement

DELETIONSERVICE

- sélection
- suppression
- confirmation système
- succès / échec

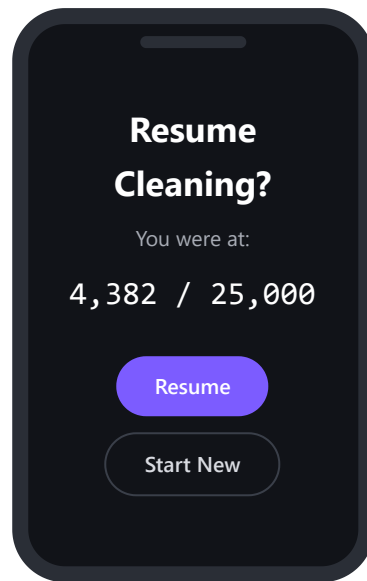
30 Flux utilisateur complet



31 Reprise de session

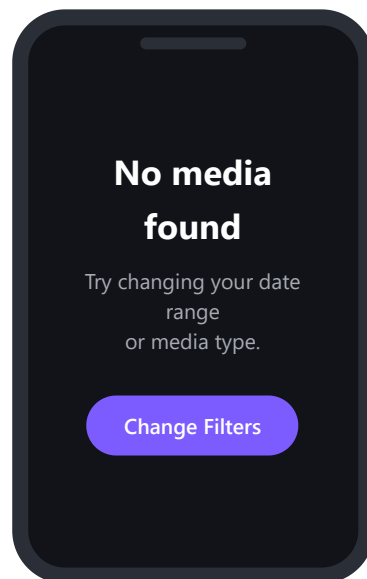
Si l'utilisateur quitte l'application, une proposition de reprise lui est présentée au retour.

Exigence : la session précédente ne doit pas être perdue.



32 Empty states

Si aucune photo/vidéo ne correspond aux filtres, un état vide explicite invite l'utilisateur à modifier sa configuration.



33 Settings

Les paramètres pourront contenir :

Privacy Permissions Default media type Default sorting Default date range
Haptic feedback Theme About Help

Les options avancées pourront être ajoutées ultérieurement.

Périmètre & pilotage

34 MVP — fonctionnalités obligatoires

MÉDIAS

- accès à la galerie
- photos
- vidéos
- tri chronologique
- filtres
- date range

TRI

- swipe Keep
- swipe Delete
- boutons Keep / Delete
- Undo
- progression
- Full-Screen Viewer

SESSION & SUPPRESSION

- sauvegarde de session
- reprise de session
- review des suppressions
- suppression définitive après confirmation
- gestion des erreurs

PLATEFORMES & CONTRAINTES

Support iOS · support Android · fonctionnement local / offline · interface responsive.

35 Fonctionnalités hors MVP / V2

Des fonctionnalités intelligentes pourront être ajoutées plus tard.

AI / Smart Cleaning — détection locale de :

photos similaires · doublons · screenshots · photos floues · anciennes photos
grandes vidéos · photos potentiellement inutiles

IOS

Apple Vision · Core ML

ANDROID

ML Kit · TensorFlow Lite

L'IA devra idéalement fonctionner **on-device** afin de préserver la confidentialité.

36 Monétisation — à définir ultérieurement

Le MVP ne doit pas dépendre d'un système de paiement. Plus tard, plusieurs modèles pourront être étudiés :

Free + Premium · achat unique · abonnement · fonctionnalités AI Premium
Smart Cleaning Premium

Une étude de marché devra être réalisée avant de choisir le modèle final.

37 Contraintes de développement

Le développeur principal peut travailler sous **Windows** : Flutter permet de développer l'essentiel de l'application sur cet environnement.

Pour la partie iOS, il faudra toutefois prévoir un environnement **macOS / Xcode** pour :

- la compilation iOS ;
- la signature ;
- la publication ;
- les tests iOS finaux.

Une solution cloud / remote macOS pourra être utilisée, par exemple pour les builds et la distribution.

38 Critères de qualité

Rapide

Le prochain média doit apparaître presque immédiatement.

Fluide

Les animations de swipe doivent être naturelles.

Sûr

Aucune suppression définitive accidentelle.

Simple

Compréhensible sans tutoriel complexe.

Privé

Aucune photo envoyée vers un serveur dans le MVP.

Fiable

Les sessions ne doivent pas être perdues.

Scalable

Utilisable avec de très grandes bibliothèques.

39 Critères d'acceptation principaux

Le MVP sera considéré comme fonctionnel si :

01 L'utilisateur peut autoriser l'accès à sa galerie.

03 Les médias peuvent être affichés dans l'ordre choisi.

05 L'utilisateur peut filtrer photos / vidéos.

07 L'utilisateur peut swiper à gauche pour marquer une suppression.

09 Undo fonctionne.

11 La session peut être reprise.

02 L'application peut récupérer les photos et vidéos.

04 L'utilisateur peut sélectionner une période.

06 L'utilisateur peut swiper à droite pour conserver.

08 Les boutons Keep / Delete fonctionnent.

10 La progression est sauvegardée.

12 Le viewer fonctionne.

13	Les médias sélectionnés peuvent être revus.	14	L'utilisateur peut retirer un média de la suppression.
15	La suppression définitive nécessite une confirmation.	16	Les échecs de suppression sont correctement signalés.
17	L'application fonctionne sans connexion Internet pour ses fonctionnalités principales.	18	L'interface reste fluide avec plusieurs milliers de médias.

40 Vision produit

SwipeClean ne doit pas être simplement une galerie avec un bouton Delete. Le produit doit donner la sensation d'un **outil de nettoyage extrêmement rapide et satisfaisant**.

See → Decide → Swipe → Next

One photo. One decision. One swipe.

Le design, la performance et la sécurité de suppression sont les trois piliers du produit.

41 Décisions produit confirmées

Élément	Décision	Élément	Décision
Plateformes	iOS + Android	Swipe droit	Keep
Framework	Flutter	Swipe gauche	Mark for deletion
Langage	Dart	Boutons	Keep + Delete
Architecture	Cross-platform + natif si nécessaire	Undo	Oui
Accès iOS	PhotoKit / PHPhotoLibrary	Tap sur média	Full-Screen Viewer
Accès Android	MediaStore	Suppression immédiate	Non
Backend MVP	Aucun	Review avant suppression	Oui
Fonctionnement	Local / offline	Confirmation finale	Oui
Public cible	A + B + C	Design	Dark / Premium / Minimal
Première expérience	Home → Start Cleaning	Média	Presque plein écran
Queue	Continue	Persistance	Oui
Sessions artificielles	Non	Compte obligatoire	Non

Élément	Décision	Élément	Décision
Date par défaut	Plus ancien → Aujourd'hui	Cloud photo upload	Non
Média par défaut	Photos + Vidéos	AI	V2 potentielle
Ordre par défaut	Oldest → Newest		

42 Priorité de développement

PHASE 1 Foundation • Initialisation Flutter • Architecture • Theme • Navigation • Riverpod • Modèles de données	PHASE 2 Media Engine • Permissions • PhotoKit / MediaStore • Récupération des médias • Pagination • Thumbnails • Cache	PHASE 3 Core Swipe Experience • Écran principal • Carte média • Swipe • Keep / Delete • Undo • Progression
PHASE 4 Viewer • Photos • Zoom • Vidéos • Lecture • Informations	PHASE 5 Review & Deletion • Review • Modification de la sélection • Confirmation • Suppression • Gestion des erreurs	PHASE 6 Persistence • Sauvegarde de session • Resume • Historique
PHASE 7 UX / Performance • Animations • Préchargement • Optimisation mémoire • Tests sur grandes galeries	PHASE 8 Tests • Android & iOS • Différents modèles d'appareils • Différentes versions OS • Permissions • Bibliothèques de grande taille • Suppression réelle	PHASE 9 Publication • Google Play & App Store • Privacy policy • Screenshots • Description • Icône • Onboarding final

– Conclusion

SwipeClean V1 est une application mobile cross-platform dont le cœur est une expérience de tri extrêmement simple :



L'application doit privilégier :

Simplicité

Rapidité

Sécurité

Confidentialité

Principe clé : la suppression définitive ne sera jamais déclenchée simplement par un swipe. Le swipe sert à **marquer** les éléments, puis l'utilisateur dispose d'une étape de **Review** avant la suppression finale.

Cette architecture permet également d'étendre facilement SwipeClean dans le futur avec des fonctionnalités de **Smart Cleaning et d'IA on-device**, sans remettre en cause le fonctionnement fondamental de l'application.